

(서식 제1호)

제4회 경남 AI·SW 경진대회 참가 신청서

신청 구분		☐ 고등부 ☐ 대학부 ☒ 일반부			
팀 명		칼퇴보증			
신청자 (대표)정보	성명(대표)	심준보		연락처	010-2288-1747
	소속	일반(휴롬)		E-MAIL	simjb23@naver.com
	주소	경남 창원시 상남동 75-3 디아트리에 1018호			
팀원정보	1	성명	김선희	연락처	010-2493-1803
		소속	일반(휴롬)	주소	경남 김해시
	2	성명		연락처	
		소속		주소	
	3	성명		연락처	
		소속		주소	
	4	성명		연락처	
		소속		주소	
	5	성명		연락처	
		소속		주소	

※ 작성방법 : 팀은 3명 이내로 구성할 수 있음. (단, MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent 참가시에는 5명까지 가능함.)

대회 비전	AI를 활용한 업무혁신 및 사회문제 해결형 에이전트 개발
신청분야	☐ 1. 사회문제 해결형 AI Agent
	☒ 2. 업무혁신, 생산성향상 AI Agent
	3. 제조 피지컬 AI Agent
	☐ 3-1. 우주항공 제조 AI Agent *오프라인 교육참석 ☐ 1회차: 9/29,30일 ☐ 2회차: 10/3,4일 (본 과제에 한하여 제출기한을 9월27일(일)로 제한함)
	☐ 3-2. MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent *온라인 멘토링 신청 ☐ (9월 29일 ~10월 6일(2주간)
	☐ 3-3. 우리 삶(L.AX)과 산업(M.AX, P.AX)을 바꾸는 똑똑한 AI Agent
	☐ 3-4. 스마트팩토리 제조 AI Agent
	☐ 4. 교육·인재육성 AI Agent
	☐ 5. 지역혁신·공공서비스 AI Agent

※ 작성방법 : 분야가 겹칠 경우에는 대표분야에 체크함.(뒤 페이지 개발 계획서와 일치해야 함)

개발 계획서

과 제 명	글로벌 가전 제조를 위한 검사성적서 자동 판독 AI Agent		
과제소개 (1페이지 이내)	1. 개발 배경 및 현장 Pain-Point 저희 회사는 전 세계 80여 개국에 주방가전을 수출하는 글로벌 제조 공급망 환경 특성상, ODM/OEM 협력사로부터 수 많은 검사성적서를 제공 받고 있습니다. 성적서 서식과 표기 방식이 협력사마다 제각각이어서 품질 담당자가 공식 도면과 일일이 육안으로 대조하느라 건당 25분 이상의 업무 병목이 발생하고 있습니다. 2. 지능형 성적서 자동 판독 및 규격 감사 비정형 성적서(스캔 PDF, 엑셀, 다국어 문서)를 AI가 사람처럼 스스로 인식해 측정 데이터를 1초 만에 디지털 데이터로 구조화합니다. 사내 공식 도면 규격 대조는 물론, 국제표준(ISO등) 샘플링 검사 기준에 따른 로트 합격/불합격(Ac/Re) 판정을 자동으로 진행합니다. 3. 잠재적 불량 위험 선제 감지 (핵심 차별화 포인트) 단순 합·불 판독에 그치지 않고, "샘플링 통계 기준상으로는 합격으로 통과되었으나 산포가 규격 상·하한선에 아슬아슬하게 근접해 있거나 데이터 편차(Cpk)가 불안정하여 향후 양산 시 불량 소지가 있는 잠재적 위험 로트"를 AI가 사전에 탐지하여 담당자에게 선제적 주의(Warning/Alert)를 전달합니다. 이를 통해 단순 검수 시간을 줄이는 것을 넘어, 조립 라인 투입 전 잠재 불량 유출과 대규모 글로벌 리콜 리스크를 원천 차단합니다.		
개발 환경 및 기술 스택	예상 사용 AI 모델	☐ GPT-4 ☐ Claude ☒ Gemini ☐ 국내 LLM() ☐ 기타()	
	예상 사용 프레임워크	☐ LangChain ☐ AutoGen ☐ CrewAI ☐ Dify ☐ n8n ☒ 기타(Google Antigravity Agent Platform)	
	예상 개발 언어	☒ Python ☐ JavaScript ☐ Java ☐ 기타()	
	클라우드 지원 필요 여부	☐ 예 (희망 플랫폼: AWS / NCP / GCP / Azure / 기타()) ☒ 아니오	
개발 계획 (2페이지 이내)	1. 개발방법 본 과제는 15개 협력사마다 제각각 다른 양식으로 수급되는 비정형 PDF 검사성적서를 자동으로 인식하고 판정하는 시스템을 구축합니다. 먼저,		

시각적 문서 이해 능력이 뛰어난 Google Gemini Vision AI를 활용하여 스캔본이나 복잡한 표 형태의 성적서에서 검사 항목명(소비전력, 회전수, 소음 등)과 실제 측정 수치, 핵심 안전부품 인증 정보를 자동으로 읽어내어 정형 데이터로 변환합니다.

추출된 실측 데이터는 사내 마스터 검사 기준과 비교하여 정상 허용 범위 내에 있는지, 승인된 안전 부품이 올바르게 적용되었는지를 파이썬 조건 로직을 통해 합격(PASS)과 불합격(FAIL)으로 자동 판정합니다.

현장 품질 담당자나 비개발자도 교육 없이 즉시 사용할 수 있도록 파이썬 기반의 Streamlit 프레임워크를 적용하여, 복잡한 기능 없이 성적서 PDF를 마우스로 끌어다 놓기만 하면 3초 만에 검사 결과가 초록색/빨간색으로 직관적으로 표시되는 1-클릭 웹 화면을 구현합니다. 또한, 불합격 판정 시 협력사에 즉시 전달할 수 있는 공식 시정조치 요구서(NCR) PDF가 원클릭으로 자동 생성되도록 연동합니다.

2. 일정

접수 마감(9월 29일)과 최종 산출물 제출 마감(10월 6일) 일정에 맞추어 총 4단계의 초단기 집중 개발 로드맵으로 추진합니다.

1단계 (9월 25일 ~ 9월 27일, 기초 데이터 및 기준 정의): 15개 협력사의 실제 완제품 검사성적서 샘플을 확보하여 유형별로 분류하고, 소비전력, 회전수, 소음, 필수 안전부품 목록 등 사내 검사 기준 마스터 규격을 엑셀 및 데이터베이스로 정리합니다.

2단계 (9월 28일 ~ 9월 30일, AI 파싱 및 자동 판정 로직 개발): Gemini API를 연동하여 다양한 서식의 성적서에서 주요 수치를 정확하게 추출하는 파이프라인을 구축하고, 사내 기준과 실시간 비교하여 합격/불합격을 판정하는 코드를 완성합니다.

3단계 (10월 1일 ~ 10월 3일, 현장용 웹 대시보드 구축): 비개발자 전용 Streamlit 간편 검사 화면을 제작하고, 불합격 항목 발생 시 협력사용 공식 NCR 리포트 PDF가 즉시 출력되는 연동 작업을 완료합니다.

4단계 (10월 4일 ~ 10월 6일, 현장 실증 및 최종 산출물 완성): 실제 15개사 성적서 전수를 시스템에 입력하여 비개발자 팀원이 직접 사용성 및 오인식 여부를 검증하고, 예외 케이스 보안을 거쳐 최종 시연 영상 및 결과물을 10월 6일 마감 전 완벽히 제출합니다.

3. 개발방법론

본 과제는 이론 중심의 복잡한 개발 방식 대신, 단기간에 실무 적용 가능

한 결과물을 도출하기 위해 현장 밀착형 애자일(Agile) 프로토타입 반복 개선 방법론을 적용합니다.

개발 착수 초기부터 최소 기능 제품(MVP) 형태의 동작 가능한 프로그램을 빠르게 제작한 후, 비개발자인 품질 실무 담당 팀원이 실제 협력사 성적서를 직접 업로드해보며 사용자 관점에서의 불편함과 글씨 오인식 사례를 즉각 도출합니다.

이를 통해 개발자는 현장의 요구사항과 오류를 당일 즉시 반영 및 수정하는 1~2일 단위의 빠른 피드백 루프를 반복하여, 최종 제출 시점에는 현장에서 오류 없이 즉시 사용 가능한 높은 완성도를 확보합니다.

4. 목표 성능 (정량적, 정성적)

정량적 목표 첫째, 검사 소요 시간을 기존 건당 25분 이상 소요되던 육안 확인 방식에서 PDF 업로드 후 5초 이내로 단축하여 업무 시간을 99% 이상 절감합니다. 둘째, 15개 협력사의 서로 다른 성적서 서식을 기준으로 주요 검사 항목 및 수치 추출 정확도 98% 이상을 달성합니다. 셋째, 미승인 전장 부품 유입 및 허용 공차 초과 항목에 대한 오판율 0%를 달성하여 치명적 품질 불량률의 통과를 원천 차단합니다.

정성적 목표 첫째, 컴퓨터 조작이 미숙한 현장 작업자나 신규 입사자도 별도의 매뉴얼 교육 없이 1분 만에 업무를 수행할 수 있는 극대화된 직관성을 확보합니다. 둘째, 담당자의 피로도나 주관적 판단에 따른 검사 누락 및 안전사고 위험을 제거하여 회사의 품질 신뢰도를 크게 향상시킵니다. 셋째, 불량 발생 시 공식 시정조치 문서가 표준화된 규격으로 즉시 발행되어 협력사와의 불필요한 소통 지연 및 분쟁을 사전에 방지합니다.

5. As-Is vs To-Be

As-Is (현재 업무 방식): 15개 협력사마다 언어, 표 양식, 용어가 제각각 달라 품질 담당자가 출력된 종이나 모니터 화면을 보며 일일이 눈으로 수치를 확인해야 했습니다. 이로 인해 성적서 1건당 25분 이상의 많은 시간이 소요되었고, 특히 수많은 부품 번호와 안전인증 내역을 육안으로 대조하다 보니 누락이나 오판의 위험이 늘 존재했습니다. 또한 불량이 발생하더라도 증빙 캡처와 메일 작성 등 협력사 통보에 만나질 이상 소요되는 업무 병목이 발생했습니다.

To-Be (개선 후 업무 방식): 성적서 PDF 파일을 화면에 끌어다 놓기만 하면, AI가 3초 만에 모든 수치를 판독하여 사내 규격과 자동 비교하고

	합격/불합격을 한눈에 보여줍니다. 복잡한 서식도 AI가 알아서 해석하므로 담당자의 작업 피로도가 완전히 해소되며, 인증 부품 대조 누락이 원천 방지되어 안전사고 리스크가 '0'이 됩니다. 아울러 불합격 발생 즉시 표준화된 공식 NCR 리포트가 1초 만에 자동 생성되어 협력사에 신속하고 명확한 피드백을 전달할 수 있습니다. 6. 기타 (확장성 및 기대효과) 본 시스템은 특정 협력사의 서식에 억지로 맞춘 규칙 기반 방식이 아니라, 문서의 문맥을 스스로 파악하는 최신 멀티모달 AI를 사용하므로 향후 신규 협력사가 추가되거나 기존 서식이 변경되더라도 프로그램 수정 없이 즉시 판독할 수 있는 뛰어난 범용성을 가지게 할 것입니다. 또한 이번 과제를 통해 완제품 검사 체계를 성공적으로 구축한 뒤, 향후 생활가전, 이미용 가전 등 회사 내 모든 수입 완제품 품질 검사 프로세스로 손쉽게 수평전개할 수 있어 전사적인 디지털 품질 혁신(AX)의 핵심 기반이 될 것으로 기대됩니다.			
팀원 역할분담 (2인 이상 팀 구성시)	이름	연락처	소속	주요 역할
	심준보	010-2288-1747	휴롬(품질보증)	시스템 전체 아키텍처 설계 및 구현
	김선희	010-2493-1803	휴롬(품질보증)	UI/UX 요구사항 정의 및 사용성 평가
제출서류	1. 고등부, 대학부 재학증명서(학생증사본가능) 2. 일반부 거주확인을 위한 주민등록등본 1통(경남도내 거주자) 3. 일반부 기업체 재직자는 재직증명서 4. 일반부 박사과정은 재학증명서(도내소재 대학에 한함) 5. 고등부 학교 또는 학부모 동의서			

상기와 같이 신청합니다.

2026년 9월 28 일

상기신청인 (대표)

심준보 (인)